

DOKUMEN CD-2



**SISTEM PEMBERI PAKAN OTOMATIS DAN MONITORING
KANDANG AYAM**

Oleh :

**Rafi Fadhlurrahman/1103210038
Ghifari Septandi Hermansyah/1103210006**

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025**

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design : Sistem Pemberi Pakan Otomatis dan Monitoring Kandang Ayam
 Jenis Dokumen : Spesifikas
 Nomor Dokumen : FTE-CD-2
 Nomor Revisi : 2
 Tanggal Pengesahan : dd/11/2025
 Fakultas : Fakultas Teknik Elektro
 Program Studi : S1 Teknik Komputer
 Jumlah Halaman : 4

Data Pemeriksaan dan Persetujuan			
Ditulis Oleh	Nama : Rafi Fadhlurrahman NIM : 1103210038	Jabatan : Mahasiswa	Tanda Tangan 
	Nama : Ghifari Septandi Hermansyah NIM : 1103210006	Jabatan : Mahasiswa	Tanda Tangan 
Disetujui Oleh	Nama : Ir. Burhannudin Dirgantoro, M.T. Tanggal :	Jabatan : Pembimbing 1	Tanda Tangan
	Nama : Tanggal :	Jabatan : Pembimbing 2	Tanda Tangan

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
1, Senin, 3 Nov 2025	Pengurangan batasan fitur alat	Pengurangan Fitur alat (Sensor kelembaban)	1
2, Selasa, 18 Nov 2025	Pengurangan batasan fitur aplikasi	Pengurangan fitur aplikasi help center	2

1.1 Dasar Penentuan Spesifikasi

Sistem Otomatis Pakan dan Monitoring Kandang Ayam dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemberian pakan, memantau kondisi kandang secara real-time, serta mendukung peternak dalam mengelola kandang secara lebih modern. Beberapa aspek yang digunakan dalam penentuan spesifikasi adalah:

- Kebutuhan peternak (user need)
- Kondisi kandang ayam
- Spesifikasi teknologi IoT yang tersedia
- Keamanan data dan perangkat
- Peraturan pemerintah terkait peternakan & IoT

1.1.1 Aturan Pemerintah

Beberapa regulasi yang relevan dalam pengembangan sistem IoT di sektor peternakan antara lain:

- **Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Peternak**
Mengatur penyediaan sarana teknologi untuk mendukung kegiatan peternakan, termasuk otomatisasi pakan dan pemantauan ternak.
- **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)**
Mengatur keamanan sistem IoT dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga data.
- **Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2023**
Mengatur standar keamanan perangkat elektronik termasuk perangkat IoT yang digunakan dalam sistem monitoring.
- **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**
Relevan ketika sistem mengolah data pengguna atau visual (misal: kamera pemantauan kandang).

1.1.2 Spesifikasi atau Solusi yang Ada

Untuk menentukan spesifikasi, dilakukan perbandingan dengan sistem otomatis pakan atau monitoring ternak yang sudah ada, seperti:

A. Autofeeder Peternakan Modern

- Mengatur jadwal pemberian pakan otomatis.
- Mengurangi beban kerja peternak.

B. Kamera Monitoring Ternak

Digunakan peternak modern untuk melihat kondisi kandang.

C. Sensor Lingkungan (suhu, kelembapan, amonia)

Umum digunakan untuk menjaga kondisi kandang ayam

Fitur	Produk Lain	Akan Dikembangkan
Penjadwalan pakan otomatis	Ada	✓ ditingkatkan
Monitoring kamera	Ada	✓ integrasi IoT
Notifikasi abnormal	Tidak ada	✓ dikembangkan
Mode manual + otomatis	Ada	✓ modifikasi

1.2 Batasan dan Spesifikasi

Sistem ini bekerja pada kondisi berikut:

Batasan Hardware

- Menggunakan mikrokontroler berbasis IoT (ESP32/ESP8266).
- Motor servo/solenoid sebagai penggerak pintu pakan.
- Kamera IP untuk monitoring visual.

Batasan Software

- Aplikasi mobile/web sederhana untuk monitoring.
- Media notifikasi menggunakan internet.
- Tidak menyimpan video secara cloud (real-time only).

1.3 Pengukuran/verifikasi spesifikasi

1.3.1 Kebutuhan Fungsional

No	Kode	Fitur	Deskripsi	Role	Prioritas
1	APP-01	Login & Register OTP	User/admin masuk sistem	AD1/USR1	1
2	APP-02	Home/Monitoring	Tampilkan kondisi kandang	AD1/USR1	1
3	IOT-01	Pakan otomatis	Mengatur jadwal pakan	AD1	1
4	IOT-02	Kontrol pakan manual	User dapat memberi pakan	USR1	2
5	IOT-03	Kamera kandang	Streaming video realtime	AD1/USR1	2
6	IOT-04	Notifikasi sistem	Memberi peringatan otomatis	USR1	1

1.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kode	Fitur	Deskripsi	Prioritas
1	NI-01	Keandalan	Sistem harus bekerja stabil	1
2	NI-02	Efisiensi daya	Motor & sensor hemat daya	2
3	NI-03	Pemeliharaan	Mudah diperbaiki	3
4	NA-01	Keamanan data	Data user aman	1
5	NI-04	Ketersediaan	Sistem siap 24/7	2

1.3.3 Verifikasi Spesifikasi

Setiap fitur diuji berdasarkan:

- fungsi perangkat keras
- respons aplikasi
- kondisi nyata kandang

Contoh verifikasi:

Kode	Fitur	Verifikasi
APP-01	Login/Register	OTP terkirim & user dapat login
IOT-01	Pakan otomatis	Motor membuka pakan sesuai jadwal
IOT-03	Kamera	Video tampil real-time
IOT-04	Notifikasi	Notifikasi muncul jika kondisi abnormal

1.4 Kesimpulan

Sistem otomatis pakan dan monitoring kandang ayam ini dirancang untuk:

- meningkatkan efisiensi peternak,
- mengurangi pekerjaan manual,
- memantau kandang secara real-time,
- menjaga kondisi ayam tetap stabil,
- serta memberikan notifikasi jika terjadi kondisi abnormal.

Dengan batasan dan spesifikasi yang telah ditentukan, sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Kominfo.
- [2] Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Keamanan Perangkat IoT. Jakarta: BSSN.
- [3] Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Peternak. Jakarta: Setneg.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Setneg.
- [5] Nugroho, A. S., & Santoso, H. (2021). Rancang Bangun Sistem Pemberi Pakan Ayam Otomatis Menggunakan Mikrokontroler ESP32. *Jurnal Teknologi Peternakan*, 5(2), 45–54.
- [6] Putra, R. A., & Widodo, D. I. (2020). Sistem IoT untuk Monitoring Suhu dan Kelembapan Kandang Menggunakan Sensor DHT22. *Jurnal Elektro dan Informatika*, 12(1), 77–84.
- [7] Espressif Systems. (2019). ESP32 Technical Reference Manual.
- [8] Espressif Systems. (2018). ESP8266EX Datasheet.
- [9] Aziz, M., & Harahap, S. (2022). Implementasi Kamera IP untuk Sistem Monitoring Ternak Berbasis IoT. *Jurnal Teknologi Informasi*, 14(3), 129–138.
- [10] Wahana, A. (2020). *Internet of Things: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Informatika.
- [11] Siregar, A., & Pratama, G. (2021). Penggunaan Motor Servo pada Sistem Otomatisasi Pakan Unggas. *Jurnal Mekatronika*, 3(1), 22–30.
- [12] Siswanto, D. (2022). Perancangan Sistem Notifikasi IoT Berbasis Firebase Realtime Database. *Jurnal Riset Informatika*, 8(2), 90–98.